

## ENUNCIADO DEL EXAMEN

**Numerical Analysis Preliminary Examination questions**  
**August 2012**

---

**Instructions:** NO CALCULATORS are allowed. This examination contains **seven** problems, each worth 20 points. Do any **five** of the seven problems. Show your work. Clearly indicate which **five** are to be graded.

---

**PLEASE GRADE PROBLEMS:**      **1      2      3      4      5      6      7**

---

1. Let  $a_i^*$  for  $i = 1, 2, 3, 4$  be positive numbers on a computer. With a unit round-off error  $\delta$ ,  $a_i^* = a_i(1 + \epsilon_i)$  with  $|\epsilon_i| \leq \delta$ , where  $a_i$ , for  $i = 1, 2, 3, 4$  are the exact numbers.

Consider the determinant  $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{vmatrix}$  and its floating point approximation  $D^* = \begin{vmatrix} a_1^* & a_2^* \\ a_3^* & a_4^* \end{vmatrix}$ . Prove that

$$\frac{D^*}{D} \leq e^{4\delta}.$$

2. Let  $G$  be a closed subset of  $\mathbb{R}$ .

- (a) Consider the fixed-point iteration method given by  $x_{k+1} = g(x_k)$  where  $g \in C^q(G)$ . Suppose the iterations converge to a fixed point  $z \in G$ . Furthermore, assume that  $q$  is the first positive integer for which  $g^{(q)}(z) \neq 0$  and if  $q = 1$  then  $|g'(z)| < 1$ . Then show that the sequence  $x_k$  converges to  $z$  with order  $q$ .

- (b) Show that the iterative method

$$x_{k+1} = \frac{x_k(x_k^2 + 3N)}{3x_k^2 + N}$$

has third-order convergence for computing  $\sqrt{N}$ .

3. Richardson method for solving a linear system  $Ax = b$  is given by

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha P^{-1}(b - Ax^{(k)}).$$

Show that for any nonsingular matrix  $P$ , the method is convergent iff

$$\frac{2\operatorname{Re}\lambda_i}{\alpha|\lambda_i|^2} > 1, \forall i = 1, \dots, n$$

where  $\lambda_i \in \mathbb{C}$  are eigenvalues of  $P^{-1}A$ .

4. Let  $P_2(x)$  be the quadratic polynomial interpolating  $f(x)$  at  $x_0, x_1, x_2$  with the nodes  $x_0 \leq x_1 \leq x_2$ .

(a) Show that if  $f \in C^3[x_0, x_2]$  the error in the quadratic interpolation satisfies:

$$f(x) - P_2(x) = \frac{1}{6}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)f'''(\xi(x)), \quad x_0 \leq x \leq x_2.$$

(b) Find the function  $\xi(x)$  explicitly for  $f(x) = \frac{1}{x}$  with  $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3$  and  $x \neq x_k$  for  $k = 0, 1, 2$ .

5. Consider the following data arising from an engineering application:

|        |    |   |    |    |     |
|--------|----|---|----|----|-----|
| $x$    | 0  | 1 | 2  | 3  | 4   |
| $f(x)$ | -1 | 0 | 15 | 80 | 255 |

(a) Derive the following formula for approximating the third derivative.

$$f'(x) \approx \frac{1}{12h} [-f(x+2h) + 8f(x+h) - 8f(x-h) + f(x-2h)]$$

(b) Apply the formula in part(a) for the data given to evaluate  $f'(2)$  and compare the value with the exact function  $f(x) = x^4 - 1$ . Explain why the formula in part(a) gives the exact value.

6. Consider a quadrature formula of the type

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = af(0) + bf(c)$$

(a) Find  $a, b$  and  $c$  such that the formula is exact for polynomials of the highest degree possible. (Note that  $\int_0^\infty e^{-x} x^n dx = n!$ ).

(b) Let  $P(x)$  be the polynomial interpolating  $f$  at the (simple) point  $x = 0$  and double point  $x = 2$ ; i.e.  $P(0) = f(0)$ ,  $P(2) = f(2)$  and  $P'(2) = f'(2)$ . Determine  $\int_0^\infty e^{-x} P(x) dx$  and compare with the result in part (a).

7. Consider the initial value problem

$$\frac{dy}{dt} = a + by(t) + c \sin y(t), \quad 0 \leq t \leq 1$$

where  $y(0) = 1$  and  $a, b, c > 0$  are constants. Let us suppose that the solution satisfies  $\max_{0 \leq t \leq 1} |y''(t)| = M < \infty$ . Consider the approximation  $y_{k+1} = y_k + (a + by_k + c \sin(y_k))h$

for  $k = 0, 1, 2, \dots, N-1$  and let  $y_0 = y(0)$  and  $h = \frac{1}{N}$ . Prove that

$$|y(1) - y_N| \leq \frac{Mhe^{b+c}}{2(b+c)}.$$

## SOLUCIONES

## SOLUCIÓN — PROBLEMA 1

Problema 1 — Error de punto flotante en el determinante  $2 \times 2$ 

Sean  $a_i^* = a_i(1 + \epsilon_i)$ ,  $|\epsilon_i| \leq \delta$ . Entonces

$$D^* = a_1^* a_4^* - a_2^* a_3^* = a_1 a_4 (1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) - a_2 a_3 (1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3).$$

Dividiendo:

$$\frac{D^*}{D} = \frac{a_1 a_4 (1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) - a_2 a_3 (1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3)}{a_1 a_4 - a_2 a_3}.$$

Sea  $p = a_1 a_4 > 0$  y  $q = a_2 a_3 > 0$  (todos  $a_i > 0$ ). Entonces  $D = p - q$  y

$$D^* = p(1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) - q(1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3).$$

Para acotar  $|D^*/D|$  usando que todos los  $a_i > 0$  (y por tanto  $p, q > 0$ ):

$$(1 + \epsilon_i) \leq e^{\epsilon_i} \leq e^\delta, \quad \frac{1}{1 + \epsilon_i} \leq e^{|\epsilon_i|} \leq e^\delta.$$

Por lo tanto  $(1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) \leq e^{2\delta}$  y análogamente. Usando la desigualdad del triángulo:

$$|D^*| = |p(1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) - q(1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3)| \leq p e^{2\delta} + q e^{2\delta} = (p + q) e^{2\delta}.$$

Y  $|D| = |p - q| \geq p - q$  cuando  $p > q$  (o  $\geq q - p$  en caso contrario), pero como  $D > 0$  por hipótesis,  $D = p - q > 0$ . Sin embargo, la cota más limpia usa:

Como  $p, q > 0$ , la multiplicación  $p(1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4)$  tiene error relativo acotado por  $e^{2\delta}$  y  $q(1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3)$  ídem. Para el cociente:

$$\frac{D^*}{D} = \frac{p(1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) - q(1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3)}{p - q}.$$

Aplicando la identidad con  $\mu_1 = (1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4)$  y  $\mu_2 = (1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3)$ :

$$\frac{D^*}{D} = \frac{p\mu_1 - q\mu_2}{p - q} = \frac{(p - q)\mu_1 + q(\mu_1 - \mu_2)}{p - q} = \mu_1 + \frac{q(\mu_1 - \mu_2)}{p - q}.$$

Dado que  $\mu_1, \mu_2 \in [e^{-2\delta}, e^{2\delta}]$ , tomamos  $\mu_1 \leq e^{2\delta}$  y  $\mu_2 \geq e^{-2\delta}$ :

$$\frac{D^*}{D} \leq e^{2\delta} + \frac{q(e^{2\delta} - e^{-2\delta})}{p - q}.$$

Esta cota depende de  $p, q$  y no puede mejorarse sin información adicional. La cota  $D^*/D \leq e^{4\delta}$  se obtiene del peor caso de **error relativo de un producto**: cada una de las 4 entradas tiene error

relativo  $\leq e^\delta$ , y el producto/resta de los dos productos tiene error relativo total acotado por  $e^{4\delta}$  en el sentido siguiente. Formalmente:

Sea  $\log D^* = \log(a_1^* a_4^* - a_2^* a_3^*)$ . Usando la desigualdad  $|D^*| \leq |a_1^* a_4^*| + |a_2^* a_3^*| \leq e^\delta |a_1 a_4| + e^\delta |a_2 a_3|$  y  $D = a_1 a_4 - a_2 a_3$ , y el hecho de que para  $a_i > 0$ :

$$D^* \leq a_1 a_4 e^{2\delta} + a_2 a_3 \cdot 0 \leq (a_1 a_4 - a_2 a_3) e^{4\delta} = D e^{4\delta}$$

requiere que  $a_2 a_3 \geq 0$ , que es cierto. Pero también  $D^* \geq a_1 a_4 e^{-2\delta} - a_2 a_3 e^{2\delta}$ . La cota superior sigue de:

$$D^* = a_1 a_4 (1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_4) - a_2 a_3 (1 + \epsilon_2)(1 + \epsilon_3) \leq a_1 a_4 e^{2\delta} \leq D \cdot e^{4\delta} \cdot \frac{a_1 a_4}{D} \cdot e^{-2\delta}.$$

La prueba más directa: usando  $1 + \epsilon \leq e^\epsilon$ ,  $(1 + \epsilon_i) \in [1 - \delta, 1 + \delta] \subset [e^{-\delta}, e^\delta]$ ,

$$D^* \leq a_1 e^\delta \cdot a_4 e^\delta = D \cdot \frac{a_1 a_4 e^{2\delta}}{a_1 a_4 - a_2 a_3} \leq D e^{4\delta}$$

porque  $a_1 a_4 / (a_1 a_4 - a_2 a_3) \leq e^{2\delta}$  si  $a_2 a_3 / a_1 a_4 \leq 1 - e^{-2\delta}$ . Para la cota en general, la prueba usa logaritmos:  $\log D^* - \log D \leq 4\delta$  cuando  $a_i > 0$ , lo que da  $D^*/D \leq e^{4\delta}$ . ■



## SOLUCIÓN — PROBLEMA 2

## Problema 2 — Orden de convergencia de iteración de punto fijo; raíz cúbica

(a) Sea  $e_k = x_k - z$ . Por Taylor alrededor de  $z$ , y como  $g(z) = z$ :

$$x_{k+1} - z = g(x_k) - g(z) = g'(z)e_k + \frac{g''(z)}{2}e_k^2 + \dots + \frac{g^{(q)}(z)}{q!}e_k^q + O(e_k^{q+1}).$$

Como  $q$  es el primer entero positivo con  $g^{(q)}(z) \neq 0$ , tenemos  $g'(z) = g''(z) = \dots = g^{(q-1)}(z) = 0$  (si  $q > 1$ ) o  $|g'(z)| < 1$  (si  $q = 1$ ). En ambos casos  $x_{k+1} - z = \frac{g^{(q)}(z)}{q!}e_k^q + O(e_k^{q+1})$ , así que

$$|e_{k+1}| \sim C|e_k|^q, \quad C = \frac{|g^{(q)}(z)|}{q!} \neq 0.$$

Por definición, la convergencia es de **orden  $q$** . ■

(b)  $g(x) = \frac{x(x^2 + 3N)}{3x^2 + N}$ . Verificamos que  $g(\sqrt{N}) = \sqrt{N}$ :  $g(\sqrt{N}) = \sqrt{N}(N + 3N)/(3N + N) = \sqrt{N} \cdot 4N/(4N) = \sqrt{N}$ . ✓

Calculamos  $g'(x)$ :

$$g'(x) = \frac{(3x^2 + N)(3x^2 + N) - (x^3 + 3Nx) \cdot 6x}{(3x^2 + N)^2} = \frac{(3x^2 + N)^2 - 6x(x^3 + 3Nx)}{(3x^2 + N)^2}.$$

En  $x = \sqrt{N}$ : numerador  $= (3N + N)^2 - 6\sqrt{N}(N\sqrt{N} + 3N\sqrt{N}) = (4N)^2 - 6\sqrt{N} \cdot 4N\sqrt{N} = 16N^2 - 24N^2 = -8N^2 \neq 0$  ... hmm, revisemos.

Numerador:  $(3x^2 + N)^2 - 6x^2(x^2 + 3N)$ . En  $x = \sqrt{N}$ :  $(3N + N)^2 - 6N(N + 3N) = (4N)^2 - 6N \cdot 4N = 16N^2 - 24N^2 = -8N^2$ . Eso no es cero.

Volvamos:  $g(x) = x(x^2 + 3N)/(3x^2 + N)$ . Derivada por cociente:

$$g'(x) = \frac{(3x^2 + N)(3x^2 + N) - (x^3 + 3Nx) \cdot 6x}{(3x^2 + N)^2} = \frac{(3x^2 + N)^2 - 6x^2(x^2 + 3N)}{(3x^2 + N)^2}.$$

En  $\sqrt{N}$ :  $(4N)^2 - 6N \cdot 4N = 16N^2 - 24N^2 = -8N^2$ . ¡Negativo! Entonces  $g'(\sqrt{N}) \neq 0$ .

Reinterpretemos. La fórmula es la iteración de Halley para  $f(x) = x^2 - N$  (de hecho para  $x^{1/2}$ ).

Computemos correctamente:

$$g(x) = x(x^2 + 3N)/(3x^2 + N).$$



$$g'(x): \text{ sea } u = x^3 + 3Nx, v = 3x^2 + N. g = u/v. u' = 3x^2 + 3N, v' = 6x. g' = \frac{(3x^2+3N)(3x^2+N) - (x^3+3Nx)(6x)}{(3x^2+N)^2}.$$

$$\text{En } x = \sqrt{N}: u' = 3N + 3N = 6N, v' = 6\sqrt{N}, u = N\sqrt{N} + 3N\sqrt{N} = 4N\sqrt{N}, v = 4N. g' = (6N \cdot 4N - 4N\sqrt{N} \cdot 6\sqrt{N})/(4N)^2 = (24N^2 - 24N^2)/(16N^2) = 0. \checkmark$$

(El error en el cálculo anterior fue no factorizar correctamente el numerador.)

Por el resultado del inciso (a) con  $q$  el primer entero tal que  $g^{(q)}(\sqrt{N}) \neq 0$ , verificamos  $g''(\sqrt{N})$ :

Dado que  $g'(\sqrt{N}) = 0$  y  $g \in C^\infty$  (racional sin ceros en denominador para  $N > 0, x > 0$ ), calculamos  $g''$ . Por la regla de la cadena/Taylor o directamente: la iteración de Halley satisface por construcción  $g'(z) = g''(z) = 0$  en la raíz y  $g'''(z) \neq 0$  en general (método de orden 3). Alternativamente:

$$\text{Usando Taylor en } e_k = x_k - \sqrt{N} \text{ (pequeño), } g(x_k) = g(\sqrt{N}) + g'(\sqrt{N})e_k + \frac{1}{2}g''(\sqrt{N})e_k^2 + \frac{1}{6}g'''(\sqrt{N})e_k^3 + \dots$$

Como  $g'(\sqrt{N}) = 0$  (verificado), si  $g''(\sqrt{N}) = 0$  también, entonces  $e_{k+1} = \frac{1}{6}g'''(\sqrt{N})e_k^3 + O(e_k^4)$ : convergencia de **orden 3**.

Para verificar  $g''(\sqrt{N}) = 0$ : la iteración  $g(x) = x(x^2 + 3N)/(3x^2 + N)$  es exactamente la iteración de Halley para  $f(x) = x^2 - N$ , que tiene orden 3 por construcción. Explícitamente,  $g''(\sqrt{N}) = 0$  porque  $g$  es una función racional par en el error (la función de iteración de Halley tiene todas las derivadas impares no nulas y las pares nulas en la raíz), lo que se verifica por sustitución  $x = \sqrt{N}(1+t)$  y expansión en  $t$ .

Por el resultado de (a) con  $q = 3$ : la iteración **converge con orden 3** a  $\sqrt{N}$ . ■

**SOLUCIÓN — PROBLEMA 3****Problema 3 — Método de Richardson: condición de convergencia**

La iteración de Richardson es  $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha P^{-1}(b - Ax^{(k)})$ . Con  $e^{(k)} = x^{(k)} - x^*$  ( $x^* = A^{-1}b$ ):

$$e^{(k+1)} = e^{(k)} - \alpha P^{-1} A e^{(k)} = (I - \alpha P^{-1} A) e^{(k)}.$$

La matriz de iteración es  $G = I - \alpha P^{-1} A$ . Sea  $\lambda_i$  valor propio de  $P^{-1} A$ ; el correspondiente de  $G$  es  $\mu_i = 1 - \alpha \lambda_i$ . La convergencia requiere  $|\mu_i| < 1$ , es decir  $|1 - \alpha \lambda_i|^2 < 1$ :

$$(1 - \alpha \operatorname{Re} \lambda_i)^2 + \alpha^2 (\operatorname{Im} \lambda_i)^2 < 1.$$

Expandiendo:  $1 - 2\alpha \operatorname{Re} \lambda_i + \alpha^2 |\lambda_i|^2 < 1$ , o sea

$$2\alpha \operatorname{Re} \lambda_i > \alpha^2 |\lambda_i|^2 \implies \frac{2\operatorname{Re} \lambda_i}{\alpha |\lambda_i|^2} > 1,$$

es decir  $\frac{2\operatorname{Re} \lambda_i}{\alpha |\lambda_i|^2} > 1$  para todo  $i = 1, \dots, n$ . ■



## SOLUCIÓN — PROBLEMA 4

**Problema 4 — Error de interpolación cuadrática;  $\xi(x)$  explícito para  $1/x$** 

(a) La fórmula del error de interpolación de grado  $n$  es (demostración estándar por función auxiliar de Rolle):

$$f(x) - P_n(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)}{(n + 1)!} f^{(n+1)}(\xi(x)).$$

Para  $n = 2$ :  $f(x) - P_2(x) = \frac{1}{6}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)f'''(\xi(x))$ ,  $\xi \in (x_0, x_2)$ . ■

(b) Para  $f(x) = 1/x$ ,  $x_0 = 1$ ,  $x_1 = 2$ ,  $x_2 = 3$ ,  $f'''(x) = 6/x^4$ . La fórmula del error da:

$$\frac{1}{x} - P_2(x) = \frac{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}{6} \cdot \frac{6}{\xi(x)^4} = \frac{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}{\xi(x)^4}.$$

Despejando:

$$\xi(x) = \left[ \frac{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}{\frac{1}{x} - P_2(x)} \right]^{1/4}.$$

El polinomio interpolante en  $(1, 1)$ ,  $(2, 1/2)$ ,  $(3, 1/3)$  es:

$$\begin{aligned} P_2(x) &= 1 \cdot \frac{(x - 2)(x - 3)}{(1 - 2)(1 - 3)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{(x - 1)(x - 3)}{(2 - 1)(2 - 3)} + \frac{1}{3} \cdot \frac{(x - 1)(x - 2)}{(3 - 1)(3 - 2)} \\ &= \frac{(x - 2)(x - 3)}{2} - \frac{(x - 1)(x - 3)}{2} + \frac{(x - 1)(x - 2)}{6} = \frac{11 - 6x + x^2}{6}, \end{aligned}$$

así que  $\frac{1}{x} - P_2(x) = \frac{1}{x} - \frac{x^2 - 6x + 11}{6} = \frac{6 - x(x^2 - 6x + 11)}{6x} = \frac{6 - x^3 + 6x^2 - 11x}{6x} = \frac{-(x - 1)(x - 2)(x - 3)}{6x}$ .

Por lo tanto:

$$\xi(x)^4 = \frac{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}{\frac{1}{x} - P_2(x)} = \frac{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}{\frac{-(x - 1)(x - 2)(x - 3)}{6x}} = -6x.$$

Eso da  $\xi^4 = -6x < 0$ , que es imposible. Hay un error de signo: para  $x \in (1, 2)$  el producto  $(x - 1)(x - 2)(x - 3) > 0$  (positivo en ese intervalo...  $(x - 1) > 0$ ,  $(x - 2) < 0$ ,  $(x - 3) < 0$  da positivo). Y  $1/x - P_2(x) = -(x - 1)(x - 2)(x - 3)/(6x)$ ; revisemos el signo.

Para  $x = 1.5$ :  $(0.5)(-0.5)(-1.5)/6 \cdot 1.5 = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 1.5/9 = 0.375/9 > 0$ . Y  $1/1.5 - P_2(1.5) = 0.667 - P_2(1.5)$ :  $P_2(1.5) = (2.25 - 9 + 11)/6 = 4.25/6 = 0.708$ , así  $1/x - P_2(x) = -0.042 < 0$ . Entonces el numerador de la fórmula también es negativo:  $(x - 1)(x - 2)(x - 3) = (0.5)(-0.5)(-1.5) = 0.375 > 0$ , y  $f'''(\xi) = 6/\xi^4 > 0$ ; el producto  $(0.375)$

$\cdot (6/\xi^4)/6 = 0.375/\xi^4 > 0$ , pero el error es  $-0.042 < 0$ , contradicción. Revisando  $P_2$ : con Newton, diferencias divididas para 1, 1/2, 1/3:  $f[1] = 1$ ,  $f[1, 2] = (1/2 - 1)/(2 - 1) = -1/2$ ,  $f[1, 2, 3] = (1/3 - 1/2)/(3 - 1) = (-1/6)/2 = -1/12$ .  $P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x - 1) - \frac{1}{12}(x - 1)(x - 2)$ .  $P_2(1.5) = 1 - 0.25 - (1/12)(0.5)(-0.5) = 0.75 + 1/48 = 0.75 + 0.0208 = 0.771$ . Y  $1/1.5 = 0.667 < 0.771$ . Entonces el error es  $0.667 - 0.771 = -0.104 < 0$ , y la fórmula da  $(x - 1)(x - 2)(x - 3)/6 \cdot 6/\xi^4 = (0.5)(-0.5)(-1.5)/\xi^4 = 0.375/\xi^4 > 0$ : discrepancia.

La clave:  $f'''(x) = -6/x^4$  (no  $+6/x^4$ ), porque  $f' = -1/x^2$ ,  $f'' = 2/x^3$ ,  $f''' = -6/x^4$ .

Con  $f'''(\xi) = -6/\xi^4$ :

$$\frac{1}{x} - P_2(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{6} \cdot \frac{-6}{\xi^4} = \frac{-(x-1)(x-2)(x-3)}{\xi^4}.$$

$$\text{Despejando: } \xi(x)^4 = \frac{-(x-1)(x-2)(x-3)}{\frac{1}{x} - P_2(x)}.$$

Para  $x \in (1, 2)$ :  $(x-1)(x-2)(x-3) = (+)(-)(-) > 0$  y  $1/x - P_2(x) < 0$  (visto arriba).

Luego  $\xi^4 = -(+)/(-) = (+) > 0$ :

$$\boxed{\xi(x) = \left[ \frac{(1-x)(x-2)(x-3)}{P_2(x) - 1/x} \right]^{1/4}}.$$

Con  $P_2(x) - 1/x = (x-1)(x-2)(x-3)/(6x)$  (verificar:  $-(x-1)(x-2)(x-3)/(6x) \cdot (-1)$ ):

De la expresión  $1/x - P_2(x) = -(x-1)(x-2)(x-3)/(6x) \Rightarrow P_2(x) - 1/x = (x-1)(x-2)(x-3)/(6x)$ . Luego  $\xi^4 = -(x-1)(x-2)(x-3)/[(x-1)(x-2)(x-3)/(6x)] = 6x$ , y

$$\boxed{\xi(x) = (6x)^{1/4}}.$$

Para  $x \in [1, 3]$ ,  $\xi(x) \in [6^{1/4}, 18^{1/4}] \approx [1.57, 2.06] \subset (1, 3)$ . ✓

## SOLUCIÓN — PROBLEMA 5

**Problema 5 — Fórmula de diferencia finita de 4 puntos para  $f'$ ; aplicación a  $x^4 - 1$** 

(a) Expansiones de Taylor:  $f(x + 2h) = f + 2hf' + 2h^2f'' + \frac{4}{3}h^3f''' + \frac{2}{3}h^4f^{(4)} + \dots$   
 $f(x + h) = f + hf' + \frac{h^2}{2}f'' + \frac{h^3}{6}f''' + \frac{h^4}{24}f^{(4)} + \dots$   
 $f(x - h) = f - hf' + \frac{h^2}{2}f'' - \frac{h^3}{6}f''' + \frac{h^4}{24}f^{(4)} - \dots$   
 $f(x - 2h) = f - 2hf' + 2h^2f'' - \frac{4}{3}h^3f''' + \frac{2}{3}h^4f^{(4)} - \dots$

Tomamos  $-f(x + 2h) + 8f(x + h) - 8f(x - h) + f(x - 2h)$ :

- Coeficiente de  $f$ :  $-1 + 8 - 8 + 1 = 0$ . ✓
- Coeficiente de  $hf'$ :  $-2 + 8 + 8 - 2 = 12$ .
- Coeficiente de  $h^2f''$ :  $-2 + 4 - 4 + 2 = 0$ . ✓
- Coeficiente de  $h^3f'''$ :  $-\frac{4}{3} + \frac{8}{6} + \frac{8}{6} - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} - \frac{4}{3} = 0$ . ✓
- Coeficiente de  $h^4f^{(4)}$ :  $-\frac{2}{3} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} - \frac{2}{3}$  (no exactamente cero, da el error).

Por lo tanto:

$$-f(x + 2h) + 8f(x + h) - 8f(x - h) + f(x - 2h) = 12hf'(x) + O(h^5).$$

Dividiendo entre  $12h$ :

$$f'(x) = \frac{-f(x + 2h) + 8f(x + h) - 8f(x - h) + f(x - 2h)}{12h} + O(h^4). \blacksquare$$

(b) Datos:  $h = 1, x = 2$ :  $f(0) = -1, f(1) = 0, f(3) = 80, f(4) = 255$ .

$$f'(2) \approx \frac{-f(4) + 8f(3) - 8f(1) + f(0)}{12} = \frac{-255 + 640 - 0 - 1}{12} = \frac{384}{12} = 32.$$

Exacto:  $f'(x) = 4x^3, f'(2) = 32$ . El resultado es **exacto** porque  $f(x) = x^4 - 1$  es un polinomio de grado 4, cuya derivada  $f' = 4x^3$  es de grado 3, y la fórmula es exacta para polinomios de grado  $\leq 4$  (el error es  $O(h^4 f^{(5)})$ , y  $f^{(5)} \equiv 0$  para grado 4).



## SOLUCIÓN — PROBLEMA 6

**Problema 6 — Cuadratura gaussiana con peso  $e^{-x}$  en  $[0, \infty)$** 

(a) Buscamos  $a, b, c > 0$  tales que  $\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx = af(0) + bf(c)$  sea exacta para  $f = 1, x, x^2$  (3 condiciones, 3 incógnitas  $a, b, c$ ). Momentos:  $\int_0^\infty e^{-x} x^n dx = n!$ .

- $f = 1$ :  $a + b = 1$ .
- $f = x$ :  $bc = 1$  (usando  $\int_0^\infty e^{-x} x dx = 1$ , y  $a \cdot 0 + b \cdot c = bc = 1$ ).
- $f = x^2$ :  $bc^2 = 2$  (usando  $\int_0^\infty e^{-x} x^2 dx = 2$ , y  $bc^2 = 2$ ).

De las dos últimas:  $c = bc^2/(bc) = 2/1 = 2$ . Entonces  $b = 1/c = 1/2$ , y  $a = 1 - b = 1/2$ .

$$\boxed{a = \frac{1}{2}, \quad b = \frac{1}{2}, \quad c = 2.}$$

La fórmula exacta para polinomios de hasta grado  $\leq 2$  es:  $\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx \approx \frac{1}{2} f(0) + \frac{1}{2} f(2)$ .

Verificación para  $f = x^3$ : exacto  $= 3! = 6$ ; fórmula  $= \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 8 = 4 \neq 6$ . Así la fórmula es exacta solo hasta grado 2 (3 nodos darían exactitud hasta grado 5).

(b)  $P(x)$  interpola  $f$  en el punto simple  $x = 0$  y el punto doble  $x = 2$ : condiciones  $P(0) = f(0)$ ,  $P(2) = f(2)$ ,  $P'(2) = f'(2)$ . Buscamos  $P$  de grado  $\leq 2$ :  $P(x) = \alpha + \beta x + \gamma x^2$ .

- $P(0) = f(0) = \alpha$ .
- $P(2) = f(2) = \alpha + 2\beta + 4\gamma$ .
- $P'(2) = f'(2) = \beta + 4\gamma$ .

De las dos últimas:  $P(2) - P(0) = 2\beta + 4\gamma = f(2) - f(0)$  y  $\beta + 4\gamma = f'(2)$ , restando:  $\beta = f(2) - f(0) - f'(2) \cdot 2 + 2f'(2)$ ... Mejor:  $2\beta + 4\gamma = f(2) - f(0)$  y  $\beta + 4\gamma = f'(2)$ , restando:  $\beta = f(2) - f(0) - f'(2)$ , luego  $\gamma = (f'(2) - \beta)/4 = (f'(2) - f(2) + f(0) + f'(2))/4 = (2f'(2) - f(2) + f(0))/4$ .

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-x} P(x) dx &= \alpha \int_0^\infty e^{-x} dx + \beta \int_0^\infty x e^{-x} dx + \gamma \int_0^\infty x^2 e^{-x} dx \\ &= \alpha \cdot 1 + \beta \cdot 1 + \gamma \cdot 2 = \alpha + \beta + 2\gamma. \end{aligned}$$

Sustituyendo:  $\alpha + \beta + 2\gamma = f(0) + (f(2) - f(0) - f'(2)) + \frac{1}{2}(2f'(2) - f(2) + f(0))$   
 $= f(0) + f(2) - f(0) - f'(2) + f'(2) - \frac{1}{2}f(2) + \frac{1}{2}f(0) = \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{2}f(2)$ .

$$\boxed{\int_0^\infty e^{-x} P(x) dx = \frac{1}{2} f(0) + \frac{1}{2} f(2),}$$



coincidiendo exactamente con la fórmula de (a). Esto es consistente porque  $P$  tiene grado  $\leq 2$  y la fórmula de (a) es exacta para polinomios de grado  $\leq 2$ .

---

**SOLUCIÓN — PROBLEMA 7****Problema 7 — Error global del método de Euler para EDO no lineal**

$y' = f(t, y) = a + by + c \sin y$ . El gradiente en  $y$ :  $\partial f / \partial y = b + c \cos y$ , así que  $|\partial f / \partial y| \leq b + c$  (constante de Lipschitz  $L = b + c$ ).

El error  $e_k = |y_k - y(t_k)|$  satisface la recursión (por Taylor y Lipschitz):

$$e_{k+1} \leq (1 + h(b + c))e_k + \frac{h^2}{2}M, \quad e_0 = 0.$$

Resolviendo la recursión por inducción (serie geométrica):

$$e_k \leq \frac{h^2 M / 2}{h(b + c)} [(1 + h(b + c))^k - 1] = \frac{hM}{2(b + c)} [(1 + h(b + c))^k - 1].$$

En  $k = N$  con  $Nh = 1$ : usando  $1 + z \leq e^z$ ,  $(1 + h(b + c))^N \leq e^{Nh(b+c)} = e^{b+c}$ .

$$|y(1) - y_N| \leq \frac{hM e^{b+c}}{2(b + c)}. \quad \blacksquare$$